ALIMENTATION 5V (3A recommandé) — jack OU bornier.
D5 protège le rail si l'USB du DevKit est branché en même temps.

J2
Jack 5.5/2.1
TIP
SW
SLEEVE
+5V
GND
GND

J1
Bornier 5.08
+5V
GND

D5
1N5822
VIN_5V
+5V

C1
1000u/16V
+5V
GND

R13
1k
+5V
PWR_LED

LED5
verte
GND
PWR_LED

SITE A1 : ESP32 DevKit V1 (30 broches, socketé) — UN SEUL module peuplé (A1 OU A2).
Envs carte universelle : msp/n3pp esp32dev_universal_test, ffp5cs wroom-universal-test.
Sur une unité ffp5cs, ÔTER JP1 avant un flash UART (le pull-up R24 sur GPIO2 bloque le bootloader).

A1
ESP32 DevKit V1
3V3
GND
GPIO15
GPIO2
GPIO4
GPIO16
GPIO17
GPIO5
GPIO18
GPIO19
GPIO21
RX0
TX0
GPIO22
GPIO23
VIN
GND
GPIO13
GPIO12
GPIO14
GPIO27
GPIO26
GPIO25
GPIO33
GPIO32
GPIO35
GPIO34
GPIO39_VN
GPIO36_VP
EN
VIN_5V
GND
GATE
SD_MISO
US3
SERVO2
SERVO1
K6
ADC_B
ADC_A
ADC_D
ADC_C
ADC_VBAT
ADC_E
EN
+3V3
GND
DHT_INT
ONEWIRE
US1
K1
K2
US2
K3
K4
I2C_SDA
SPARE_RX0
SPARE_TX0
I2C_SCL
K5

SERVOS 5V (nets SERVO1/SERVO2) — WROOM : GPIO26/27, S3 : IO21/IO47.
Signal en série R20/R21 (220R). Alimentation prise directement sur le rail +5V.

R20
220
SERVO1
SERVO_GROS_SIG

R21
220
SERVO2
SERVO_PETITS_SIG

J15
Header servo
SERVO_GROS_SIG
GND

J16
Header servo
SERVO_PETITS_SIG
GND

HEADER SERVICE J17 : 3V3 / GND / EN / RX0 / TX0 / +5V uniquement.
Tous les autres GPIO sont consommés par la carte universelle
(GPIO36 = ADC_E, GPIO39 = ADC_VBAT). Laisser RX0/TX0 libres pendant le flash USB.

J17
Header service
+3V3
GND
EN
SPARE_RX0
SPARE_TX0
+5V

C2
470u/16V
+5V
GND

Distribution 5V / 3V3-capteurs / GND :
borniers à vis + rail header.

J18
Bornier 5.08
+5V
GND

J19
Bornier 5.08
+3V3_SW
GND

J20
Header alim
+5V
+5V
GND
GND
+3V3_SW
+3V3_SW

A PROTEGER EN AMONT (fusible/disjoncteur) : charges inductives : snubber cote charge.

3x HC-SR04 (5V), mode mono-broche TRIG=ECHO (sensor_ultrasonic.cpp).
Echo 5V ramené à 3V3 par pont 1k/2k sur chaque canal.

R1
1k
K4
REL4_B

R5
10k
REL4_B
GND

Q1
BC337-40
REL4_B
REL4_SW
REL4_SW

K1
SRD-05VDC-SL-C
COIL+
COIL-
COM
NO
NC
REL4_SW
REL4_COM
REL4_NC
REL4_NO

J7
JST-XH
+5V
US4
GND
+5V
REL4_SW

D1
1N4007
REL4_SW
+5V

LED1
rouge
REL4_SW
REL4_LED

R14
1k
US_AQUA_ECHO
US4

R17
2k*
US4
GND

POWER-GATE +3V3_SW (GPIO13, topologie n3pp-msp rev 0.2) :
JP1 FERMÉ par défaut (rail permanent, ffp5cs) ; ÔTER JP1 sur les
profils batterie -> tout le rail capteurs est coupé en veille.

R34
1k
GATE_B
GATE

Q8
BC337-40
GATE_B
GATE_G
GND

R35
100k
+3V3
GATE_G

JP1
Jumper BYPASS
+3V3
+3V3_SW

Q7
NDP6020P
GATE_G
+3V3_SW
+3V3

PONT DIVISEUR VBAT COMMUTE : actif seulement quand +3V3_SW est present.
R38/R39 SELON PROFIL : 1S Li-ion = 100k/100k ; bus 12V = 100k/27k.

J4
Borniers ESP
VBAT_SENSE
GND

R36
100k
PDIV_G
PDIV_G

R37
100k
PDIV_G
GND

R38
100k*
VBAT_SW
ADC_VBAT

R39
27k*
ADC_VBAT
GND

Q9
BS250
VBAT_SW
VBAT_SENSE

Q10
BC337-40
PDIV_G
GND

SITE A2 : ESP32 DevKit V1 (30 broches, socketé) — UN SEUL module peuplé
(A1 OU A2) : la pinmap universelle (msp / n3pp / ffp5cs) est identique, PINMAP_UNIVERSAL des 3 firmwares.

J8
JST-XH
+5V
US2
GND
US_TANK_ECHO

R19
1k
US_TANK_ECHO
US2

R18
2k*
US2
GND

R2
1k
K2
REL2_B

R6
10k
REL2_B
GND

Q2
BC337-40
REL2_B
REL2_SW
REL2_SW

K2
SRD-05VDC-SL-C
COIL+
COIL-
COM
NO
NC
REL2_SW
REL2_COM
REL2_NC
REL2_NO

J9
JST-XH
+5V
US3
GND
US_POTA_ECHO

R16
1k
US_POTA_ECHO
US3

R19
2k*
US3
GND

R10
1k
REL2_B
REL2_SW

D2
1N4007
REL2_SW
+5V

LED2
rouge
REL2_SW
REL2_LED

PROFIL BUS 12V SOLAIRE : fusible lame 7,5-10A EN AMONT (hors carte).
anti-inversion P-MOSFET, TVS 18V, reservoir ; buck 12->5V EXTERNE
(module MP1584/XL4015 faible Iq sur entretoises, via J36/J37).

J35
Bornier 5.08
VBAT12_IN
GND

R40
100k
QP_G
GND

D8
P6KE18A
VBAT12_PROT
GND

C5
470u/25V
VBAT12_PROT
GND

J5
Bornier 5.08
QP_G
VBAT12_IN
VBAT12_PROT

Q11
NDP6020P
QP_G
VBAT12_IN
VBAT12_PROT

J36
Bornier 5.08
VBAT12_PROT
GND

J37
Bornier 5.08
+5V
GND

AIR : DHT11 (option DHT22, -DUSE_DHT22) — pull-up 10k.

J10
JST-XH
+3V3_SW
DHT_INT
GND

R23
10k
+3V3_SW
DHT_INT

C3
100n
+3V3_SW
GND

R3
1k
K3
REL3_B

R7
10k
REL3_B
GND

Q3
BC337-40
REL3_B
REL3_SW
REL3_SW

K3
SRD-05VDC-SL-C
COIL+
COIL-
COM
NO
NC
REL3_SW
REL3_COM
REL3_NC
REL3_NO

J11 (1-Wire)
Bornier 5.08
+3V3_SW
ONEWIRE
GND

R24
4.7k
+3V3_SW
ONEWIRE

R11
1k
REL3_SW

D3
1N4007
REL3_SW
+5V

LED3
rouge
REL3_SW
REL3_LED

EAU : DS18B20 (1-Wire, pull-up 4.7k).

LUMIERE : LDR déportée sur J12, net ADC_E (GPIO36 WROOM / IO6 S3).
Bas de pont R27 10k : A POSER pour une LDR, ABSENT pour un module à sortie AO.

J12
Bornier 5.08
+3V3_SW
ADC_E
GND

R27
10k*
ADC_E
GND

PROFIL SECTEUR : Hi-Link HLK-20M05 EMBARQUE (5V/3,6A) + fusible T1A
+ varistance 300VAC. Le corps du module enjambe la frontière
secteur/logique (fente fraisée dessous). ZONE 230V = DANGER.

J32
Bornier 5.08
MAINS_N
MAINS_L

F1
T1A 5x20
MAINS_L
MAINS_LF

RV1
10D471K
MAINS_N
MAINS_LF

PS1
HLK-20M05
AC-L
AC-N
+5V
GND
MAINS_N
MAINS_L
+5V
GND

I2C : OLED SSD1306 0x3C + header extension (DS3231 si besoin).

J13
Support I2C ext
GND
+3V3_SW
I2C_SCL
I2C_SDA

R25
4.7k
+3V3_SW
I2C_SCL

R26
4.7k
+3V3_SW
I2C_SCL

C4
100n
+3V3_SW
GND

J14
Support I2C ext
GND
+3V3_SW
I2C_SCL
I2C_SDA

J21
Support I2C libre
GND
+3V3_SW
I2C_SCL
I2C_SDA

J22
Support I2C libre
GND
+3V3_SW
I2C_SCL
I2C_SDA

R4
1k
K4
REL4_B

R8
10k
REL4_B
GND

Q4
BC337-40
REL4_B
REL4_SW
REL4_SW

K4
SRD-05VDC-SL-C
COIL+
COIL-
COM
NO
NC
REL4_SW
REL4_COM
REL4_NC
REL4_NO

J6
Bornier 5.08
REL4_COM
REL4_NC
REL4_NO

R12
1k
REL4_SW

D4
1N4007
REL4_SW
+5V

LED4
rouge
REL4_SW
REL4_LED

microSD : module SPI 3V3 separé. JP2/3/4 : source des lignes
CS/SCK/MISO = S3 natif (1-2 défaut) ou WROOM env wroom-sd (2-3).
MISO = 1 et partagé avec LED1 (GPIO12 / A2-IO14).

JP2
Jumper 6x3
SD_MISO
SD_MOSI
SD_CLK
SD_CS
ADC_VBAT
K1
K2
I2C_SDA
GATE
SPARE_TX0
SPARE_RX0
ADC_A
ADC_B
ONEWIRE
US3
US2
US1
DHT_INT

SITE A2 : ESP32 DevKit V1 (30 broches, socketé) — UN SEUL module peuplé
(A1 OU A2) : la pinmap universelle (msp / n3pp / ffp5cs) est identique, PINMAP_UNIVERSAL des 3 firmwares.

J23
Bornier ESP
I2C_SCL
SD_CS_S3
SD_MOSI_S3
SD_CLK_S3
SD_MISO
+3V3_SW
GND

J33
Bornier 5.08
+3V3_SW
ADC_A
GND

J34
Bornier 5.08
+3V3_SW
ADC_B
GND

J35
Bornier 5.08
+3V3_SW
ADC_C
GND

J36
Bornier 5.08
+3V3_SW
ADC_D
GND

R43
10k*
ADC_A
GND

R44
10k*
ADC_B
GND

R45
10k*
ADC_C
GND

R46
10k*
ADC_D
GND

J28
Support I2C libre
GND
+3V3_SW
I2C_SCL
I2C_SDA

ENTRÉES ANALOGIQUES PARAMÉTRÉES ADC_A..E (pinmap msp
ou sondes sol n3pp (sans R) : ADC_E = Humidité sol, ADC_A = Température sol,
LDR ffp5cs. Pluie msp = net US1 ; DHT ext msp = net US3 ; ADC_B = Luminosité n3pp / ffp5cs,
ADC_C = Pluviosité n3pp / ffp5cs, ADC_D = Pluviosité msp).

J29
JST-XH
REL5_COM
REL5_NC
REL5_NO

J30
JST-XH
+3V3_SW
US2
GND

R47
10k*
+3V3_SW
US2

R31
1k
K6
REL6_B

R32
10k
REL6_B
GND

Q6
BC337-40
REL6_B
REL6_SW
REL6_SW

K6
SRD-05VDC-SL-C
COIL+
COIL-
COM
NO
NC
REL6_SW
REL6_COM
REL6_NC
REL6_NO

J24
Bornier 5.08
REL6_COM
REL6_NC
REL6_NO

R33
1k
REL6_SW

D7
1N4007
REL6_SW
+5V

LED7
rouge
REL6_SW
REL6_LED

Source de verite : pinmap_universel_propose.json + sections PINMAP_UNIVERSAL (msp / n3pp / ffp5cs)
Genere par hardware/n3-universal/generator/generate.py
salle aeree n3
Sheet: /
File: n3-universal.kicad_sch

Title: n3-universal — carte porteuse UNIVERSELLE msp / n3pp / ffp5cs (bi-

Size: A2 | Date: 2026-10-06 | **Rev: 0.1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1